

Living Abroad 별첨

곽진아

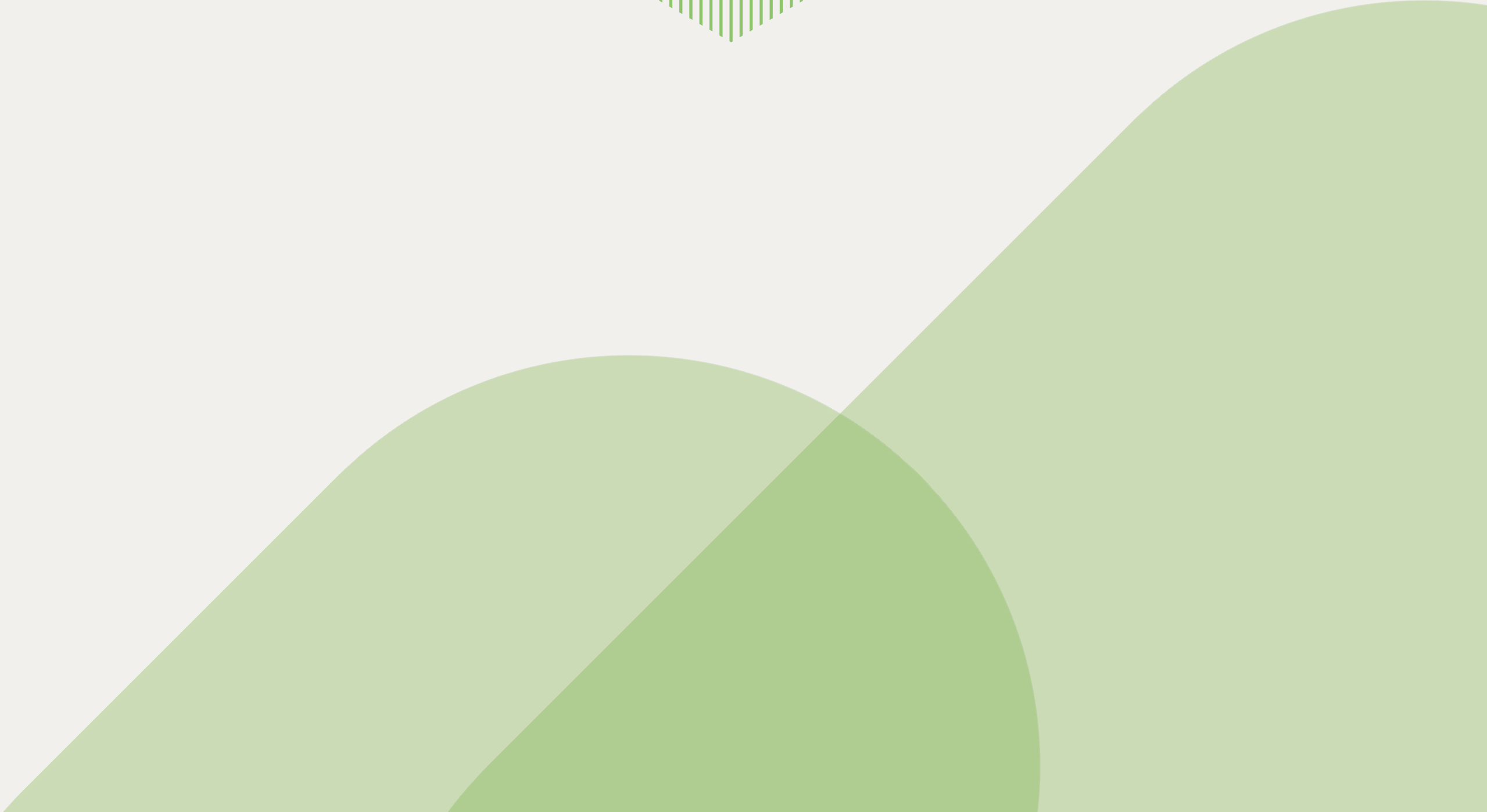
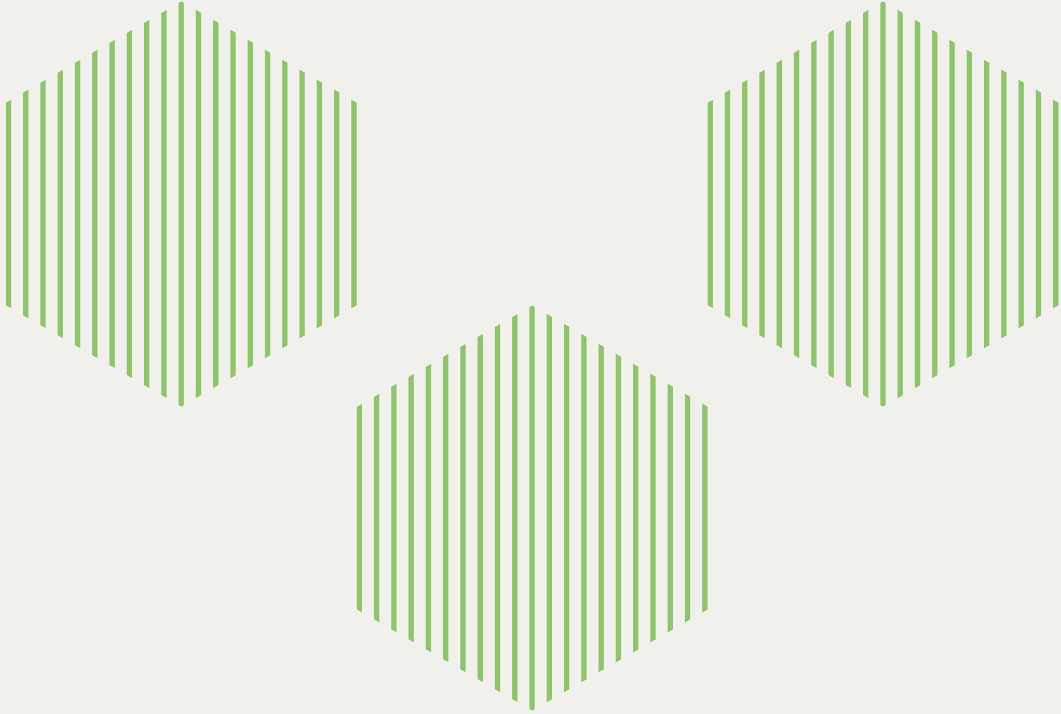
saysthabout@gmail.com



목차

- I. 단위 테스트
- II. 통합 테스트
- III. 서비스 검증

단위 테스트



인증 1) 회원가입/로그인/토크갱신/로그아웃

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트 데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
AUTH_001_01	[회원가입] 신규 이메일로 가입 요청	해당 이메일 미가입 상태	email=new@example.com, password=Passw0rd1, name=Test User	User 저장, accessToken/refreshToken 발급, emailVerified=false	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_02	[회원가입] 인증 메일 발송이 실패해도 가입은 성공	메일 서비스가 예외 발생	mailfail@example.com	accessToken 정상 발급(가입 자체는 막히지 않음)	AUTH-001	PASS	예외를 로그로만 남김
AUTH_001_03	[회원가입] 중복 이메일 가입 시도	dup@example.com 이미 가입됨	dup@example.com	EmailAlreadyExistsException 발생	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_04	[로그인] 올바른 비밀번호로 로그인	계정 존재, 비밀번호 일치	user@example.com / Passw0rd1	accessToken/refreshToken 발급	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_05	[로그인] 잘못된 비밀번호	계정 존재, 비밀번호 불일치	user@example.com / wrongpass	InvalidCredentialsException 발생	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_06	[로그인] 존재하지 않는 이메일	계정 없음	missing@example.com	InvalidCredentialsException 발생(이메일 존재 여부 노출 안 함)	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_07	[토크갱신] 유효한 refresh 토크로 로테이션	만료 전 토크 저장돼 있음	old-raw-token	새 access/refresh 토크 쌍 발급, 기존 토크는 재사용 불가 상태로 전환	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_08	[토크갱신] 존재하지 않는 토크	토크 미저장	bogus-token	InvalidRefreshTokenException 발생	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_09	[토크갱신] 만료된 토크	저장된 토크의 만료시각이 과거	expired-raw-token	InvalidRefreshTokenException 발생	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_10	[로그아웃] 저장된 토크로 로그아웃	유효한 토크 저장돼 있음	raw-token	해당 토크가 재사용 불가 상태로 전환	AUTH-001	PASS	
AUTH_001_11	[로그아웃] 존재하지 않는 토크로 로그아웃 시도	토크 미저장	unknown-token	예외 없이 조용히 무시(no-op)	AUTH-001	PASS	

인증 2) Google 소셜 로그인 연동

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
AUTH_002_01	[Google 로그인] 처음 보는 이메일·sub로 로그인	동일 sub/이메일 계정 없음	sub=google-sub-1, email=newgoogle@example.com, name=New Google User	신규 User 생성(GOOGLE, emailVerified=true) + 토큰 발급	AUTH-001	PASS
AUTH_002_02	[Google 로그인] 이미 Google로 가입한 sub로 재로그인	동일 google_sub의 User 존재	sub=google-sub-2	신규 생성 없이 기존 User로 토큰 발급	AUTH-001	PASS
AUTH_002_03	[Google 로그인] 기존 LOCAL 계정과 같은 이메일로 첫 Google 로그인	이메일/비밀번호 가입 계정 존재(sub 없음)	sub=google-sub-3, email=shared@example.com	기존 계정에 google_sub 연결·emailVerified=true 전환, authProvider는 LOCAL 유지(비밀번호 로그인도 계속 가능)	AUTH-001	PASS
AUTH_002_04	[Google 로그인] 유효하지 않은 ID 토큰	GoogleAuthService.verify가 예외 발생	bad-token	InvalidGoogleTokenException이 그대로 전파	AUTH-001	PASS

인증 3) Google ID 토큰 서명·클레임 검증

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
RUTH_003_01	[토큰검증] 정상 ID 토큰 신원 추출	sub/email/email_verified/name 클레임 모두 존재	sub=sub-1, email=user@example.com, email_verified=true, name=User Name	sub/email/name이 그대로 반환됨	RUTH-001	PASS
RUTH_003_02	[토큰검증] name 클레임이 없는 경우	name 클레임 누락, 나머지 정상	email=user@example.com	name이 email 값으로 대체됨	RUTH-001	PASS
RUTH_003_03	[토큰검증] email_verified=false	Google이 이메일 미검증 상태	email_verified=false	InvalidGoogleTokenException 발생	RUTH-001	PASS
RUTH_003_04	[토큰검증] 서명 검증 실패	JwtDecoder가 JwtException 발생(위조/만료 등)	bad-token	InvalidGoogleTokenException으로 변환돼 발생	RUTH-001	PASS

인증 4) 비밀번호 찾기/재설정

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
RUTH_004_01	[재설정 요청] 존재하는 이메일로 요청	계정 존재, 기존 대기중 토큰 있음	user@example.com	기존 토큰 무효화 + 신규 토큰 저장 + 메일 발송	RUTH-001(비밀번호 찾기)	PASS
RUTH_004_02	[재설정 요청] 존재하지 않는 이메일	계정 없음	nobody@example.com	토큰 저장/메일 발송 없이 조용히 무반응(계정 존재 여부 비노출)	RUTH-001	PASS
RUTH_004_03	[재설정 요청] 메일 발송이 예외를 던짐	mailService.send()가 RuntimeException	user@example.com	서비스 호출은 예외 없이 정상 종료	RUTH-001	PASS
RUTH_004_04	[재설정 실행] 유효한 토큰으로 비밀번호 변경	토큰 만료 전	raw-token, newPassword1	비밀번호 해시 갱신 + 토큰 사용처리 + 모든 refresh 토큰 폐기 (강제 재로그인)	RUTH-001	PASS
RUTH_004_05	[재설정 실행] 존재하지 않는 토큰	토큰 미저장	bogus-token	InvalidPasswordResetTokenException 발생	RUTH-001	PASS
RUTH_004_06	[재설정 실행] 만료된 토큰	토큰 만료시각이 과거	expired-token	InvalidPasswordResetTokenException 발생	RUTH-001	PASS
RUTH_004_07	[재설정 실행] 이미 사용된 토큰 재사용 시도	토큰이 이미 markUsed 상태	used-token	InvalidPasswordResetTokenException 발생	RUTH-001	PASS

인증 5) 이메일 인증

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
AUTH_005_01	[인증메일] 발송 시 기존 대기 토큰 무효화	기존 대기중 토큰 있음	user@example.com	기존 토큰 무효화 + 신규 토큰 저장 + 메일 발송	AUTH-001(배너)	PASS
AUTH_005_02	[인증] 유효한 토큰으로 인증 완료	토큰 만료 전	raw-token	토큰 사용처리 + User.emailVerified=true	AUTH-001	PASS
AUTH_005_03	[인증] 존재하지 않는 토큰	토큰 미저장	bogus-token	InvalidVerificationTokenException 발생	AUTH-001	PASS
AUTH_005_04	[인증] 만료된 토큰	토큰 만료시각이 과거	expired-token	InvalidVerificationTokenException 발생	AUTH-001	PASS
AUTH_005_05	[인증] 이미 사용된 토큰 재사용 시도	토큰이 이미 markUsed 상태	used-token	InvalidVerificationTokenException 발생	AUTH-001	PASS
AUTH_005_06	[재전송] 이미 인증된 사용자가 재전송 요청	user.emailVerified=true	userId=7	EmailAlreadyVerifiedException 발생, 메일 미발송	AUTH-001	PASS
AUTH_005_07	[재전송] 미인증 사용자가 재전송 요청	user.emailVerified=false	userId=7	신규 인증 메일 발송	AUTH-001	PASS

분석 1) 분석 생성/공유/최근입력 조회

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
ANA_001_01	[분석생성] 분석 요청 제출	로그인 상태	나이30/학사/경력5년/CAN 선호 등 1·2단계 전체값	PENDING 상태로 저장 + AnalysisRequestedEvent 발행 (FastAPI 동기 호출 없음)	ANA-002	PASS
ANA_001_02	[공유링크] 완료된 분석의 기존 활성 토큰 재사용	이미 활성 공유 토큰 존재	analysisId=1	기존 토큰 그대로 반환(신규 저장 없음)	RES-001	PASS
ANA_001_03	[공유링크] 활성 토큰 없을 때 신규 발급	활성 토큰 없음	analysisId=1	신규 토큰 생성·저장 후 반환	RES-001	PASS
ANA_001_04	[공유링크] 소유자가 아닌 사용자가 발급 시도	analysisId=1의 소유자는 userId=100	requestUserId=999	AnalysisAccessDeniedException 발생	RES-001	PASS
ANA_001_05	[공유링크] 미완료 분석에 대해 발급 시도	분석 상태가 COMPLETED 아 님	analysisId=1	AnalysisNotCompletedException 발생	RES-001	PASS
ANA_001_06	[공유링크] 소유자가 모든 활성 토큰 폐기	활성 토큰 1개 존재	analysisId=1	해당 토큰이 재사용 불가 상태로 전환	RES-001	PASS
ANA_001_07	[공유조회] 유효한 공유 토큰으로 결 과 상세 조회	공유 토큰 활성 상태	share-token	analysisId/status(COMPLETED) 포함된 상세 반환(로그인 불 필요)	RES-001	PASS
ANA_001_08	[공유조회] 존재하지 않는 공유 토큰	토큰 미저장	bogus	InvalidShareTokenException 발생	RES-001	PASS
ANA_001_09	[공유조회] 폐기된 공유 토큰	토큰이 revoke() 상태	revoked-token	InvalidShareTokenException 발생	RES-001	PASS
ANA_001_10	[최근입력] 저장된 값을 입력폼 형태 로 역매핑	최근 분석 존재(자금 40,000,000원/CAN)	userId=100	fundsRange=“30M_50M”, preferredCountry=“CAN” 등으 로 정확히 역매핑	ANA-001(수 정모드)	PASS
ANA_001_11	[최근입력] null 선호국가를 ANY로 역매핑	preferredCountry=null, 자 금 5,000,000원	userId=100	preferredCountry=“ANY”, fundsRange=“UNDER_10M”	ANA-001(수 정모드)	PASS
ANA_001_12	[최근입력] 분석 이력이 없는 사용자	분석 이력 없음	userId=404	AnalysisNotFoundException 발생	ANA-001(수 정모드)	PASS

분석 2) 비동기 처리(PENDING→PROCESSING→COMPLETED/FAILED)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
ANA_002_01	[처리성공] AI서버 응답 성공	활성 비자프로그램(CAN) 존재	analysisId=1, AI 응답(CAN 85.0점 MET)	상태가 COMPLETED로 전이, 국가별 결과 저장, Slack 알림 없음	ANA-003(로딩)	PASS
ANA_002_02	[처리실패] AI서버 호출 중 예외 발생	AI서버 호출 시 RuntimeException	analysisId=2	상태가 FAILED로 전이 + Slack으로 오류 알림 전송	ANA-003(로딩)	PASS
ANA_002_03	[처리스킵] 처리 시점에 분석이 이미 삭제됨	analysisId=99 조회 결과 없음	analysisId=99	AI서버/Slack 호출 없이 조용히 종료	ANA-003(로딩)	PASS

AI 상담 1) 세션 생성/이력 조회/검색

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
CHAT_001_01	[질문] 세션ID 미지정 시 신규 세션 생성	로그인 상태	“Express Entry 서류가 뭐야?”, country=CAN	신규 세션 생성 + RAG 응답(답변/출처) 반환	CHAT-001	PASS
CHAT_001_02	[질문] 타인 소유 세션ID로 질문 시도	sessionId=5는 userId=999 소유	requestUserId=100	ChatSessionNotFoundException(403 성격, 존재 비노출) 발생	CHAT-001	PASS
CHAT_001_03	[이력조회] 타인 소유 세션 이력 조회 시도	sessionId=5는 userId=999 소유	requestUserId=100	ChatSessionNotFoundException 발생	CHAT-001	PASS
CHAT_001_04	[이력조회] 존재하지 않는 세션 조회	sessionId=404 없음	requestUserId=100	ChatSessionNotFoundException 발생	CHAT-001	PASS
CHAT_001_05	[목록조회] 국가·키워드 필터로 세션 목록 조회	세션 1건 존재(CAN)	country=CAN, keyword=“Express Entry”	필터가 그대로 Repository에 전달되고 결과 1건 반환	CHAT-001(이력검색)	PASS
CHAT_001_06	[목록조회] 빈 문자열/공백 필터 처리	-	country=“”, keyword=" "	null이 아닌 빈 문자열로 정규화돼 전달(bytea 타입추론 회귀 방지)	CHAT-001(이력검색)	PASS

시스템 1) API 요청 속도 제한

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
SYS_001_01	[허용] 한도 이내 연속 요청	윈도우 60초, 한도 3회	key=“key” × 3회	3회 모두 허용(allowed=true)	N/A(전역 미 들웨어)	PASS
SYS_001_02	[거부] 한도 초과 요청	이미 3회 소진	key=“key” 4번째 요청	거부(allowed=false), remaining=0	N/A	PASS
SYS_001_03	[리셋] 윈도우 경과 후 재시도	한도 소진 상태	60,001ms 경과 후 재요청	다시 허용됨	N/A	PASS
SYS_001_04	[독립성] 서로 다른 키는 독립적으로 카운팅	키 “a” 한도 소진	키 “a” 거부 확인 후 키 “b” 요청	키 "b"는 정상 허용	N/A	PASS
SYS_001_05	[잔여횟수] remaining 값 정확성	한도 5회	연속 2회 요청	remaining이 4→3으로 정확히 감소	N/A	PASS
SYS_001_06	[정리] 활성 윈도우는 정리 대상에서 제외	방금 요청한 활성 키 존재	evictStaleEntries(600000) 호출	활성 키의 카운트가 그대로 유지됨(잘못 삭제되지 않음)	N/A	PASS

시스템 2) 만료된 refresh 토큰 정리(스케줄러)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
SYS_002_01	[정리] 만료·폐기된 토큰 삭제	삭제 대상 3건 존재(mock)	현재 시각 기준	deleteExpiredOrRevoked(now) 호출, now가 실제 현재시각과 5초 이내 오차	N/A(백엔드 스케줄러)	PASS
SYS_002_02	[정리] 삭제 대상이 없는 경우	삭제 대상 0건	-	예외 없이 정상 종료	N/A	PASS

AI서버 1) 비자 규칙 기반 적합도 평가

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
AI_001_01	[평가] 모든 조건을 만족하는 강한 프 로필	CAN 규칙: 나이/학력/경력/ 언어점수 4개 팩터	나이27/학사/경력6년/IELTS7.0	ruleStatus=“MET”, ruleScore=100.0, strengths에 “학사 학 위 보유” 포함	RES-001(간접)	PASS
AI_001_02	[평가] 언어점수 미입력	languageScore 필드 없음	나이27/학사/경력6년	크래시 없이 improvements에 “영어 점수” 관련 안내 추가, ruleScore<100	RES-001(간접)	PASS
AI_001_03	[평가] 최상위 등급이 아닐 때 안내 문구	나이 30세(30~34세 구간, 18~29세 구간보다 낮은 점수)	나이30/학사/경력6년/IELTS7.0	improvements가 이미 달성한 "30~34세"가 아니라 더 높은 점 수를 주는 "18~29세"를 안내	RES-001(간접)	PASS
AI_001_04	[평가] 전반적으로 약한 프로필	-	나이50/고졸/경력0년/IELTS4.0	ruleStatus=“NEEDS_IMPROVEMENT”	RES-001(간접)	PASS
AI_001_05	[평가] 스폰서 필요 국가(GBR)	GBR 규칙에 SPONSOR_REQUIRED 팩터 존재	나이30/석사/경력5년/IELTS7.5, 국 가=GBR	ruleStatus=“NEEDS_CONFIRMATION”(조건 상관없이 항상), improvements에 “스폰서” 언급	RES-001(간접)	PASS
AI_001_06	[평가] 선호 국가 점수 변형	-	선호국가=CAN/ANY/null/AUS (분 석대상국=CAN)	각각 100.0 / 80.0 / 80.0 / 50.0	RES-001(간접)	PASS

AI서버 2) RAG 기반 정책 상담 답변

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
AI_002_01	[거부] 임계값(0.78) 미달 청크만 있을 때	검색된 청크 유사도 = 임계값-0.1	“이 질문과 관련 없는 내용”	answerable=false, sources=[], LLM 호출 자체를 하지 않음	CHAT-001(간접)	PASS
AI_002_02	[답변] 임계값 통과 청크 존재	검색된 청크 유사도 = 임계값 +0.05	“Express Entry 서류가 뭐야?”	answerable=true, 생성된 답변 + 출처(제목/URL/기준일/점수) 반환	CHAT-001(간접)	PASS
AI_002_03	[필터링] 임계값 통과/미달 청크가 섞여 있음	청크 2개(하나는 통과, 하나는 미달)	유사도 +0.1 / -0.2	통과한 1개만 출처로 반환, LLM에도 통과분만 전달	CHAT-001(간접)	PASS
AI_002_04	[장애처리] LLM 서버 연결 불가	근거 청크는 있으나 LLM 호출 시 APIError	“Express Entry 서류가 뭐야?”	answerable=false + 정중한 안내 메시지 (LLM_UNAVAILABLE_ANSWER), sources=[]	CHAT-001(간접)	PASS
AI_002_05	[설정] LLM 클라이언트 base_url/model 설정 반영	-	근거 청크 1개	chat.completions.create 호출 시 system 메시지 role 포함, 응답 텍스트 앞뒤 공백 제거	CHAT-001(간접)	PASS

AI서버 3) 경력기술서-직업군 임베딩 유사도 매칭

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
RI_003_01	[매칭] 최상위 매치의 유사도를 점수로 사용	매치 2건(0.87, 0.81)	“5년차 백엔드 개발자”	score=87.0, topMatch.title이 최상위 매치와 일치	RES-001(간접)	PASS
RI_003_02	[매칭] 매치가 하나도 없는 경우	매치 0건	“”	score=50.0(중립값), topMatch=null	RES-001(간접)	PASS
RI_003_03	[매칭] 코사인 유사도가 부동소수점 오차로 1.0을 살짝 초과	유사도=1.0000002	“some career”	score가 0~100 범위 내로 clamp됨	RES-001(간접)	PASS
RI_003_04	[쿼리] 국가별로 스코프된 pgvector 쿼리 실행	DB/모델 mock 처리	country=CPN, k=3	실행된 SQL에 WHERE country_code = %s 포함, 파라미터에 “CAN” 전달	RES-001(간접)	PASS

AI서버 4) K-Means 기반 국가 환경 점수

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
RI_004_01	[조회] MVP 대상 3개국 결과 존재 확인	사전학습된 K-Means 아티팩트 로드됨	CAN, AUS, GBR	각 국가마다 environmentScore(0~100)와 environmentType이 존재	RES-001(간접)	PASS
RI_004_02	[조회] 지원하지 않는 국가 코드	-	“ZZZ”	None 반환(크래시 없음)	RES-001(간접)	PASS
RI_004_03	[버전] 모델 버전 문자열 확인	-	-	get_model_version() == “environment-kmeans-1.0.0”	RES-001(간접)	PASS

프론트엔드 1) 인증 상태관리(useAuthStore)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
FE_001_01	[로그인] 로그인 성공 시 세션 저장	API mock: 200 응답	email/password	token/refreshToken/user 상태 저장 + localStorage에 영속화	AUTH-001	PASS
FE_001_02	[회원가입] 로그인과 동일 방식으로 세션 저장	API mock: 200 응답	name/email/password	로그인과 동일하게 세션 저장	AUTH-001	PASS
FE_001_03	[Google로그인] idToken으로 세션 저장	API mock: 200 응답	idToken="google-id-token"	/api/auth/google 호출 + 세션 저장	AUTH-001	PASS
FE_001_04	[사용자조회] 토큰 없을 때 아무 요청도 안 함	token=null	-	API 호출 없음	전역(헤더)	PASS
FE_001_05	[사용자조회] 토큰 있을 때 사용자 정보 조회	token 설정됨	-	/api/users/me 호출 후 user 상태 저장	전역(헤더)	PASS
FE_001_06	[토큰갱신] refresh 토큰 없을 때 예외	refreshToken=null	-	API 호출 없이 즉시 예외 발생	전역	PASS
FE_001_07	[토큰갱신] refresh 성공 시 토큰 교체	refreshToken 설정됨	-	새 access/refresh 토큰으로 교체, 새 accessToken 반환	전역	PASS
FE_001_08	[로그아웃] 정상 로그아웃	token/refreshToken 설정됨	-	로컬 상태·localStorage 초기화 + 서버에 로그아웃 요청 전송	전역	PASS
FE_001_09	[로그아웃] 서버 요청이 실패해도 무중단	로그아웃 API가 reject	-	예외 없이 로컬 상태는 정상 초기화됨	전역	PASS
FE_001_10	[로그아웃] refresh 토큰이 없으면 API 미호출	refreshToken=null	-	서버 요청 없이 로컬 상태만 초기화	전역	PASS

프론트엔드 2) axios 인터셉터(에러 메시지/토큰 자동갱신)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
FE_002_01	[에러메시지] 백엔드 message 필드 있음	axios 에러에 response.data.message 존재	“이미 존재하는 이메일입니다.”	해당 메시지 그대로 반환	전역	PASS
FE_002_02	[에러메시지] message 필드 없음	response.data={}	fallback=“fallback”	fallback 문자열 반환	전역	PASS
FE_002_03	[에러메시지] axios 에러가 아닌 일반 에러	Error 객체	fallback=“fallback”	fallback 문자열 반환	전역	PASS
FE_002_04	[헤더] 토큰 있을 때 일반 API에 Authorization 부착	token=“access-token-1”	GET /api/users/me	요청 헤더에 Bearer access-token-1 포함	전역	PASS
FE_002_05	[헤더] /api/auth/**엔 토큰 있어도 미 부착	token=“access-token-1”	POST /api/auth/login	Authorization 헤더 없음	AUTH-001	PASS
FE_002_06	[401처리] 401 발생 시 1회 refresh 후 재시도, 동시요청 디듀프	만료 토큰 + 유효 refresh 토큰	동시에 2개 GET 요청	refresh는 1회만 호출, 두 요청 모두 새 토큰으로 재시도돼 200	전역	PASS
FE_002_07	[401처리] refresh 자체가 실패	refresh 토큰도 무효	-	로그아웃 처리(token/refreshToken null화)	전역	PASS
FE_002_08	[401처리] refresh 토큰 자체가 없음	refreshToken=null	-	즉시 로그아웃 처리	전역	PASS

프론트엔드 3) 분석 입력/결과 상태관리(useAnalysisStore)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과
FE_003_01	[제출] 1·2단계 데이터를 합쳐 제출	step1/step2 저장됨	나이30/학사/경력5년 + 경력기술서/자금/CAN	/api/analyses에 병합된 payload 전송, analysisId=42 저장	ANA-002	PASS
FE_003_02	[조회] 결과 조회 후 상태 저장	analysisId=7	-	/api/analyses/7 호출 + analysisResult 상태 저장	RES-001	PASS
FE_003_03	[초기화] 입력값/결과를 기본값으로 리셋	step1/step2/analysisId/analysisResult 값 채워짐	-	모든 필드가 초기값(null/false/빈문자열)으로 복원	ANA-001	PASS

프론트엔드 4) Vue Router 인증 가드

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
FE_004_01	[차단] 토큰 없이 보호 라우트 접근	token=null	/my-results 이동	/auth?tab=login으로 리다이렉트	MY-001	PASS	
FE_004_02	[허용] 토큰 있을 때 보호 라우트 접근	token="access-1"	/my-results 이동	그대로 /my-results 진입 허용	MY-001	PASS	
FE_004_03	[허용] 공개 라우트는 토큰 없이도 접근	token=null	/auth 이동	그대로 /auth 진입 허용	AUTH-001	PASS	

결과 요약

영역	시나리오 수	테스트 케이스 수	결과
Backend (RUTH_001~005, ANA_001~002, CHAT_001, SYS_001~002)	10	62	전부 PASS
PI Server (PI_001~004)	4	18	전부 PASS
Frontend (FE_001~004)	4	24	전부 PASS
합계	18	104	전부 PASS

통합 테스트

서비스 계층 하나만 Mock으로 격리해서는 드러나지 않는 문제
(Flyway 마이그레이션 오류, JPA 매핑 불일치, Spring Bean 배선 충돌,
DB 타입 추론 오류, 비동기 트랜잭션 커밋 시점 문제 등) 를 잡기 위함이다.

채팅 이력 검색의 bytea 타입 추론 오류(PR #29),
분석 상태가 PENDING에 멈추는 비동기 자기호출 버그(PR #26),
Google 로그인 추가 시 JwtDecoder 빈 2개 충돌 가능성 등.
이런 클래스의 버그는 Mock 기반 단위 테스트로는 잡을 수 없다.

백엔드) Spring Boot 전체 컨텍스트 기동

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
INT_001_01	[기동] @SpringBootTest로 전체 애플리케이션 컨텍스트 로 딩	네이티브 Postgres 실행 중, Flyway 마이그레이션 최신(V10)	-	컨텍스트 로딩 성공 (contextLoads())	N/A(앱 전체)	PASS	JwtDecoder 빈이 jwtDecoder(자체 HS256)/googleIdTokenDecoder(Google JWKS) 2개인 상태에서 @Qualifier 배선이 실제로 맞는지 검증하는 유일한 테스트

AI 상담) 채팅 이력 검색 (실제 Postgres)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
INT_002_01	[검색] 빈 필터로 검색	실제 DB에 세션 데이터 존재	country="", keyword=""	500 에러 없이 정상 조회됨	CHAT-001(이력검색)	PASS	PR #29의 실제 회귀 케이스(bytea 타입 추론 오류) 재발 방지
INT_002_02	[검색] 키워드로 세션 제목 매칭	특정 제목의 세션 존재	keyword=해당 제목 일부	매칭되는 세션만 반환	CHAT-001(이력검색)	PASS	

분석) 생성→이벤트발행→비동기처리 전체 파이프라인

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
INT_003_01	[파이프라인] 분석 생성 후 비동기 처리까지 완주	실제 DB + 실제 Spring 이벤트 리스너	분석 입력값 1건	상태가 PENDING에 멈추지 않고 실제로 전이(행잉 없음)	ANA-003(로딩)	PASS	PR #26의 실제 회귀 케이스 (@TransactionalEventListener 자기호출 프록시 문제) 재발 방지

AI서버) pgvector HNSW 검색 (실제 DB)

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
INT_004_01	[검색] 3개국 모두 실제 DB에서 top-k 매칭	occupations 테이블에 실제 임베딩 데이터 적재 됨	“소프트웨어 개발자 경력 5년”, k=3, country=CAN/AUS/GBR 각 각	3개국 모두 정확히 3건씩 매칭 반환	RES-001(간접)	PASS	HNSW 인덱스가 전체 국가 통합이라 ef_search 기 본값에서 AUS(최대 파티션)가 CAN/GBR을 밀어내 던 실제 회귀 재발 방지

AI서버) 규칙엔진+환경점수+경력매칭+선호도 결합 라우팅

테스트 케이스 ID	테스트 케이스(절차)	사전조건	테스트데이터	예상결과	화면ID	테스트결과	비고
INT_005_01	[라우팅] POST /ai/recommend 전체 흐름	FastAPI TestClient, 실제 DB/모델 로드	나이30/학사/경력5년/IELTS7.0/CAN선호, 지원국가 3개	3개국 모두 순위(1~3) 매겨진 결과 반환, model/data version이 50자 이내(DB VARCHAR(50) 제약)	RES-001(간접)	PASS	AnalysisService.markCompleted에서 버전 문자열이 DB 컬럼 길이를 넘겨 500 났던 실제 이슈와 연관돼 길이 검증 포함
INT_005_02	[라우팅] 점수 유효범위 검증	위와 동일	나이25/석사/경력10년/IELTS8.0	ruleScore/environmentScore/careerSimilarity/preferenceScore 전부 0~100 범위	RES-001(간접)	PASS	

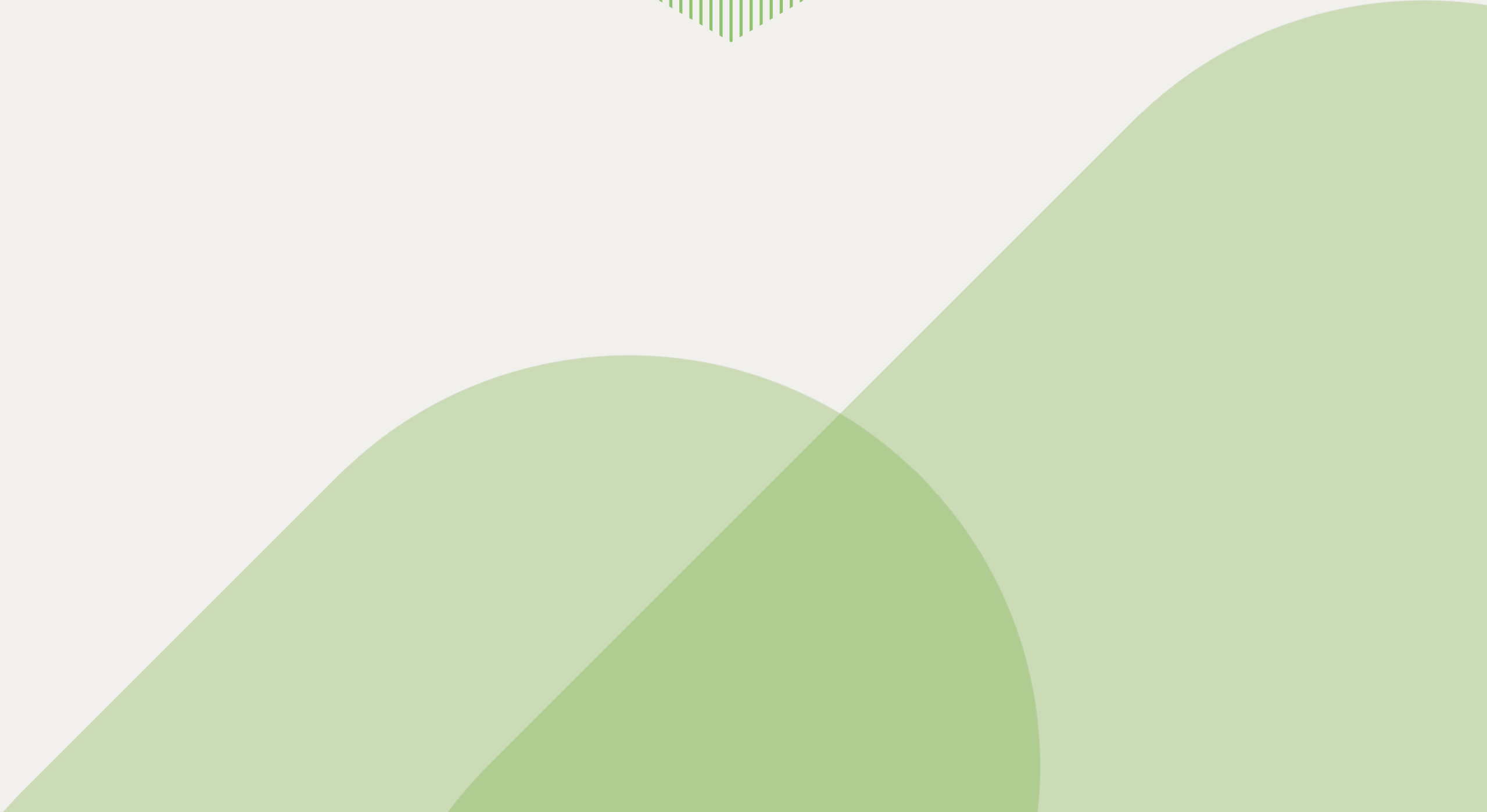
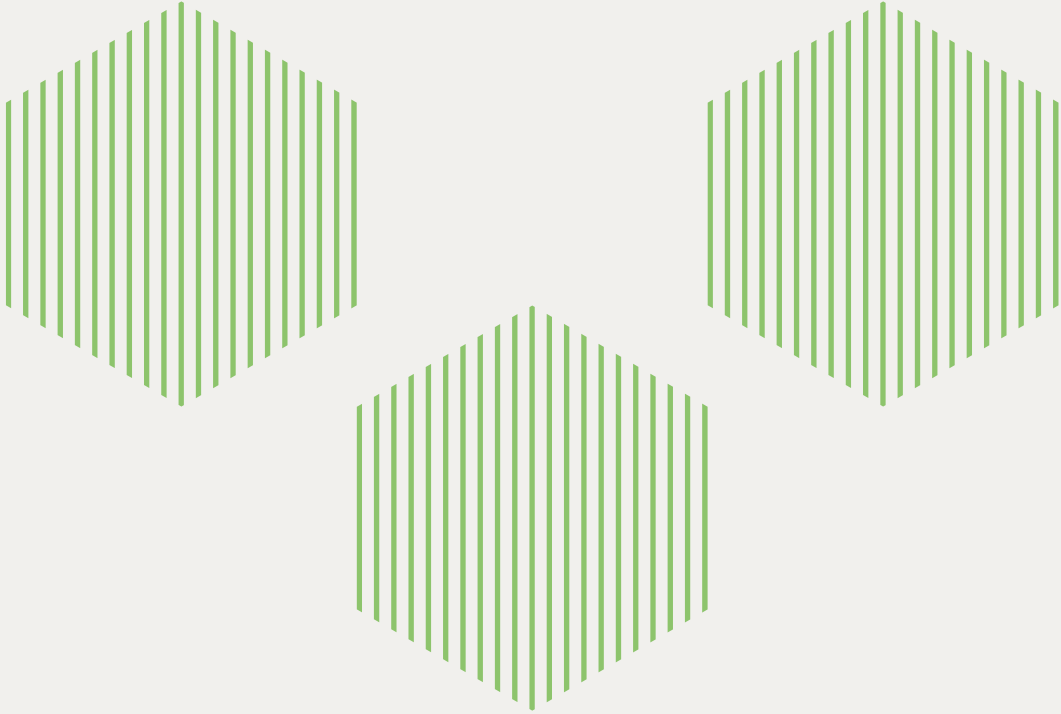
결과 요약

영역	시나리오	테스트 케이스 수	결과
Backend (@SpringBootTest)	INT_001~003	4	전부 PASS
AI Server (실제 DB/전체 라우팅)	INT_004~005	3	전부 PASS
합계	5개 시나리오	7	전부 PASS

Frontend

프론트엔드는 Vitest 환경에서 axios/API를 항상 mock 처리하므로(jsdom 환경, 실제 브라우저·실제 백엔드 없음), 실제 통합 테스트에 해당하는 자동화 테스트가 없다. 프론트-백엔드-AI서버-DB를 전부 연결한 검증은 실제 브라우저로 수동 확인하며, 이는 시스템 테스트 문서에서 다룬다.

서비스 검증



서비스 검증 1/2

Claude

-> 해외 취업·기술이민을 고려하는 사용자의 나이, 학력, 경력, 영어 능력과 선호 조건을 분석하여 캐나다·호주·영국의 국가·비자 적합도와 준비 방향을 제시해줘

구분	직군·최소요건 충족 (30)	현재 기준 대비 경쟁력 (30)	실행 가능성·통제력 (25)	재정·부가요건 (15)	총점 /100
캐나다 (EE/FSW)	30	8	19	15	72
호주 (189)	20	5	12	12	49
영국 (Skilled Worker)	28	27	10	14	65

서비스 검증 2/2

Living Abroad 에서 동일 샘플 입력 후 분석 요청 시 결과
Claude와 Living Abroad 모두 캐나다 > 영국 > 호주 순으로 동일한 추천 결과를 제시했다.
다만 Living Abroad는 사용자의 경력 기술과 국가별 직업 유사도를 함께 반영하여 영국과 호주의 적합도 점수를 상대적으로 높게 평가했다.

AI 맞춤 이민 분석 결과

곽진아 · 분석일: 2026-07-29

① 서비스 내부 적합도 점수 안내

★ 추천 국가 TOP 3

BEST MATCH

CA 캐나다

대표 비자
Express Entry 연방 전문인력 프로그램
76.51
종합 적합도

국가 환경 점수 53.59/100

경력·직업 유사도 76.58/100

- + 경력과 유사한 직업군: Web developers and programmers
- 나이 18~29세: 최고 구간 시 추가 점수 확보 가능
- 석사 학위 보유 시 추가 점수 확보 가능
- 관련 경력 6년 이상 시 추가 점수 확보 가능
- 언어 점수 CLB 9 이상(IELTS 7.0) 시 추가 점수 확보 가능

GB 영국

대표 비자
Skilled Worker 비자
75.81
종합 적합도

국가 환경 점수 42.63/100

경력·직업 유사도 75.78/100

- + 전문학사 이상: RQF 3(A-level 상당) 요건 충족 가능성 높음
- + 영어 요건 CEFR B1(IELTS 4.0) 상당 충족
- + 경력과 유사한 직업군: Database administrators and web content technicians
- 공인 스폰서의 고용 제안(CoS) 필요 — 본 서비스 입력만으로는 확인 불가

AU 호주

대표 비자
기술독립 비자 Subclass 189
63.15
종합 적합도

국가 환경 점수 49.42/100

경력·직업 유사도 82.74/100

- + 나이 25~32세: 최고 구간
- + 경력과 유사한 직업군: Web Developer
- 박사 학위 보유 시 추가 점수 확보 가능
- 해외 경력 8년 이상 시 추가 점수 확보 가능
- Proficient English(IELTS 7.0) 시 추가 점수 확보 가능